

파스칼 항등식 증명 워크시트

교과 범위 밖 정리는 “인용”하면 감점. 답안 안에서 직접 계산으로 식을 만들어 쓰는 연습을 한다.

파스칼 항등식

증명할 식

$${}_{n+1}C_r = {}_nC_r + {}_nC_{r-1}$$

단, $1 \leq r \leq n$ 인 자연수

증명 1 — 대수적 (계승으로 직접 전개)

- ① 우변을 정의 ${}_nC_r = \frac{n!}{r!(n-r)!}$ 대로 쓴다.

$${}_nC_r + {}_nC_{r-1} = \frac{n!}{r!(n-r)!} + \frac{n!}{(r-1)!(n-r+1)!}$$

- ② 공통인수 $\frac{n!}{(r-1)!(n-r)!}$ 로 묶고 괄호 안을 통분 (분자 = $n+1$).

$$= \frac{n!}{(r-1)!(n-r)!} \times \frac{n+1}{r(n-r+1)}$$

- ③ $r \cdot (r-1)! = r!$, $(n-r+1) \cdot (n-r)! = (n-r+1)!$, $n!(n+1) = (n+1)!$ 로 정리.

$$= \frac{(n+1)!}{r! \{(n+1)-r\}!} = {}_{n+1}C_r \quad \checkmark$$

증명 2 — 조합론적 (한 원소 기준 분류)

서로 다른 $n+1$ 개에서 r 개를 택하는 수는 ${}_{n+1}C_r$. 특정 원소 a 를 뽑는지로 둘로 나눈다.

- ① a 를 포함: 남은 n 개에서 $r-1$ 개 $\rightarrow {}_nC_{r-1}$ 가지
 ② a 를 미포함: a 제외 n 개에서 r 개 $\rightarrow {}_nC_r$ 가지
 ③ 두 경우는 배반이고 합치면 전체. 합의 법칙에 의해 ${}_{n+1}C_r = {}_nC_r + {}_nC_{r-1} \quad \checkmark$

예제 — 직접 풀어보기

1. 다음 빈칸을 채우고 양변의 값이 같음을 보여라. ${}_7C_3 = {}_6C_3 + {}_6C_2$ _____

검산: ${}_7C_3=35$, ${}_6C_3=20$, ${}_6C_2=15$.

2. ${}_8C_5$ 를 파스칼 항등식으로 $n=7$ 인 두 조합의 합으로 나타내고 양변을 계산해 일치 여부를 확인하라.